Universidad Politecnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian"

Programa Nacional de Formacion de Estudios Avanzados

Revision Tecnica del Entregable 1

Sistema de Gestion Penitenciaria (SGP)

Analisis del planteamiento del problema y delimitacion del alcance

Equipo SGP: [Completar nombres y cedulas de los integrantes]

Cumana, junio de 2026

1. Proposito y alcance de la revision

El presente documento contiene la revision tecnica del planteamiento del Sistema de Gestion Penitenciaria (SGP). A diferencia de revisiones anteriores realizadas a otros sistemas del entregable, esta revision se concentra unicamente en dos aspectos: (i) la calidad de la descripcion del problema a modelar y (ii) la extension del alcance propuesto, con propuestas concretas para reducirlo en caso de que se considere excesivo. La revision no aborda los diagramas de clases, entidad-relacion ni casos de uso UML, dado que dichos artefactos no estaban incluidos en el material entregado para evaluacion.

El planteamiento revisado describe un sistema multicentro a nivel nacional organizado en seis modulos funcionales (Infraestructura, Admision/Biometria, Ambitos Judiciales, Redencion de la Pena, Salidas Legales/RBAC y Visitas) y detalla dieciocho casos de uso con dos sub-casos automatizados, junto con un planteamiento narrativo de cinco apartados que enuncia aproximadamente doce reglas de negocio explicitas.

1.1 Glosario de abreviaturas

Para facilitar la lectura del documento se incluye un glosario de las siglas y abreviaturas utilizadas tanto en el planteamiento original como en esta revision.

Sigla	Significado
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (Sistema Automatizado de Identificacion Dactilar).
BD	Base de Datos.
BLOB	Binary Large Object (almacenamiento de datos binarios en BD).
CHECK	Restriccion SQL que valida un predicado sobre una columna.
CRUD	Create, Read, Update, Delete (operaciones basicas sobre una entidad).
CU	Caso de Uso.
DC	Diagrama de Clases (UML).
DDL	Data Definition Language (subconjunto de SQL para definir esquemas).
ENUM	Tipo enumerado en SQL que restringe los valores posibles de una columna.
ER	Entidad-Relacion (modelo logico de base de datos).
FK	Foreign Key (clave foranea).
MVP	Minimum Viable Product (Producto Minimo Viable, version inicial con lo esencial).
N:M	Cardinalidad muchos a muchos entre dos entidades.
PK	Primary Key (clave primaria).
RBAC	Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles).
SGP	Sistema de Gestion Penitenciaria.
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit (funcion criptografica de resumen).
UML	Unified Modeling Language (lenguaje unificado de modelado).

Resumen ejecutivo

El planteamiento del SGP es conceptualmente solido y se distingue por su rigor en la descripcion de reglas de negocio verificables, la modularizacion coherente y la completitud de los casos de uso (con actores, precondiciones, flujo principal, postcondiciones y extensiones sincronas). Sin embargo, presenta dos problemas que requieren atencion antes de proceder al modelo logico: (a) errores menores pero recurrentes de nomenclatura UML y tipograficos, junto con algunas ambiguedades de negocio que conviene aclarar, y (b) un alcance significativamente mas extenso que el habitual para un entregable academico, lo que implica riesgo de fragmentacion del trabajo y modelos inconsistentes si se aborda en su totalidad.

Se recomienda adoptar la Estrategia B (Nucleo + Redencion) propuesta en la Seccion 4, que conserva los modulos de mayor riqueza de modelado (Infraestructura, Admision/Biometria, Ambitos Judiciales y Redencion) y difiere para una fase posterior los modulos de Salidas Legales/RBAC/Turnos y Visitas. Esta delimitacion reduce los casos de uso de veinte a doce y las entidades implicitas de aproximadamente veintidos a quince, preservando los elementos didacticamente mas valiosos del sistema (matriz de compatibilidad, relaciones N:M con clase asociativa, calculos temporales con parametros y validaciones sincronas en cascada).

2. Calidad del planteamiento del problema

Esta seccion evalua la solidez del problema descrito desde tres dimensiones: fortalezas que conviene preservar, defectos formales corregibles con una revision editorial (nomenclatura UML, erratas tipograficas) y ambiguedades de negocio que requieren una decision del equipo antes de proceder al modelado.

2.1 Fortalezas del planteamiento

Los siguientes elementos del planteamiento estan correctamente formulados y deben conservarse en cualquier reescritura.

- Reglas de negocio explicitas y verificables: Techo de Seguridad (Maxima incluye Media y Minima; Media incluye Minima), Expediente Unico por recluso, Unificacion de Condenas por Acumulacion o Absorcion, bloqueo de Redencion ante falta disciplinaria grave, relacion 1:1 entre Boleta de Excarcelacion y Recluso, almacenamiento criptografico inmutable con hash SHA-256, control de acceso del personal mediante RBAC.
- Modularizacion coherente con el dominio del negocio: los seis modulos identificados (Infraestructura, Admision/Biometria, Ambitos Judiciales, Redencion, Salidas/RBAC y Visitas) reflejan la cadena de valor real de un recinto penitenciario.
- Completitud estructural de los casos de uso: cada uno declara actores, proposito, precondiciones, descripcion paso a paso del flujo principal, postcondiciones y extensiones sincronas con manejo de excepciones especificas. Este nivel de rigor es superior al observado en otros sistemas del entregable.
- Identificacion correcta de casos de uso de soporte ejecutados por el Sistema (CU-03, CU-05, CU-09, CU-10A, CU-10B y CU-14), que en la futura diagramacion UML pueden modelarse adecuadamente con relacion include desde los casos principales.

- Reconocimiento explicito de una integracion con servicio externo (AFIS) para el procesamiento de huellas dactilares, lo que demuestra una vision de arquitectura distribuida y separacion de responsabilidades.
- Documentacion de auditoria e inmutabilidad: historial continuo de movimientos de celdas, registro de visitas con descripcion obligatoria de pertenencias y bitacora de cambios de estado operativo.

2.2 Errores de nomenclatura UML en los nombres de casos de uso

La convencion UML establece que los nombres de casos de uso deben construirse como verbo en infinitivo seguido del objeto sobre el que actuan. El planteamiento usa formas no conjugadas o inversiones que dificultan la lectura. La tabla siguiente lista los nombres a corregir.

Codigo	Nombre actual	Nombre sugerido
CU-01	Registrador Centro Penal y Pabellones	Registrar Centro Penal y Pabellones
CU-04	Registrador Ingreso de Recluso	Registrar Ingreso de Recluso
CU-06	Registrador de Datos Biometricos	Registrar Datos Biometricos
CU-07	Penal Defensor Vincular	Vincular Defensor Penal
CU-11	Registrador de Horas de Actividad	Registrar Horas de Actividad
CU-12	Calculadora Redencion de Pena	Calcular Redencion de Pena
CU-16	Registrador y Verificar Visitante	Registrar y Verificar Visitante
CU-18	Registrador Acceso Fisico de Visita	Registrar Acceso Fisico de Visita

2.3 Erratas tipograficas y de redaccion

Se detectaron las siguientes erratas. Su correccion es mecanica pero conviene realizarla antes de difundir el documento al equipo evaluador.

- En el titulo del Modulo 4 y en el nombre del CU-12 aparece la palabra "Pena" escrita como "Pena" con tilde sobre la "e", lo que altera el significado. Debe escribirse "Pena".
- En la Seccion 5 del planteamiento aparece la frase "la salida legal esta rigidamente ciega". El termino correcto es "regida" o "ligada"; "ciega" no tiene sentido en ese contexto.
- En la postcondicion del CU-04 aparece "El queda ciudadano registrado". El orden correcto es "El ciudadano queda registrado".
- El termino "sincronamente" aparece escrito de forma inconsistente como "sincronamente" y como "sicronamente" en distintos puntos. Se sugiere unificar.
- En el apartado 4 del planteamiento se menciona el calculo "cientifico" de la condena. Convendria sustituirlo por "calculo en dias absolutos corridos" para evitar el adjetivo subjetivo "cientifico".

2.4 Ambiguedades de negocio que requieren aclaracion

Los siguientes puntos no son errores en sentido estricto, pero contienen ambiguedades que, de no resolverse antes de modelar, generaran inconsistencias en el diagrama de clases, en el modelo entidad-relacion y en los flujos de los casos de uso.

#	Ambiguedad detectada	Pregunta a resolver

1	Granularidad del nivel de riesgo en la jerarquia Centro - Pabellon - Celda. El planteamiento dice que un centro de seguridad Maxima puede albergar reclusos de riesgo Alto, Medio o Bajo, pero no especifica si dentro de un mismo pabellon pueden mezclarse reclusos de distintos niveles o si cada pabellon admite un unico nivel.	El pabellon admite un unico nivel de riesgo y todas sus celdas heredan ese nivel? O cada celda puede tener un nivel independiente dentro del pabellon? La decision afecta directamente al diagrama de clases (atributo nivelRiesgo en Pabellon o en Celda).
2	Comportamiento ante caida del servicio AFIS durante el CU-06. El flujo asume comunicacion sincrona exitosa, pero no contempla fallo de red ni timeout.	En caso de no respuesta del servicio AFIS, se bloquea el ingreso, se deja al recluso en estado En Ingreso indefinidamente, o se permite avanzar y se reintenta de forma asincrona? Sin esta decision no puede modelarse correctamente el ciclo de vida del estado operativo.
3	Parametro Limite Maximo Legal usado en CU-10A (Unificacion por Acumulacion). Se menciona como "variable parametrica" pero no existe ningun caso de uso para configurarla, ni se indica quien la define ni con que vigencia.	Es un valor por pais que se carga al inicializar el sistema y nunca cambia, o requiere un CU especifico de Configuracion de Parametros del Sistema accesible a un Administrador del SGP?
4	Factor de conversion horas / dia redimido usado en CU-12. Mismo problema que el anterior: se declara parametrizable pero no se modela su gestion.	Quien define el factor de conversion? Es unico para todo el sistema o varia por tipo de actividad (Laboral vs Educativa) y por centro penal?
5	Estados procesales posibles. Se enuncian En Juicio, Sentenciado, Apelacion y Unificada, pero el modelo de negocio real maneja otros estados (Sobreseido, Prescrito, Anulado, Suspendido).	Los estados enumerados constituyen el alcance cerrado del Entregable 1 (cualquier otro queda fuera) o el equipo desea agregar otros antes de modelar?
6	Calculo de la Fecha Proyectada de Liberacion en CU-12. El flujo parte de la fecha de ingreso al recinto, pero no contempla descuento por tiempo cumplido en prision preventiva (es decir, dias ya cumplidos antes de la sentencia firme).	Se descuenta el tiempo cumplido en preventiva antes de la sentencia, o el calculo arranca desde el dictamen del fallo? Esta decision afecta atributos clave de la entidad Causa Penal o del Expediente Unico.
7	Origen de la verificacion de antecedentes en CU-16. El flujo dice que el sistema "ejecuta una interconexion sincrona con el modulo de control de restricciones", pero no aclara si dicho modulo es interno (otra	Es una tabla interna gestionada por administradores del SGP, o un servicio externo? La respuesta determina si hay un nuevo CU de carga de restricciones o no.

	tabla del SGP) o externo (servicio nacional de antecedentes).	

2.5 Casos de uso faltantes implicados por las reglas de negocio

Algunas reglas declaradas en el planteamiento presuponen la existencia de casos de uso que no estan descritos. Su ausencia genera modelos incompletos. Convendria agregarlos (o, alternativamente, declararlos explicitamente fuera de alcance del Entregable 1).

#	Regla que lo presupone	Caso de uso faltante
1	CU-12 (Calcular Redencion de Pena) declara que el modulo se bloquea si el recluso tiene una falta disciplinaria grave activa en el historial.	CU faltante: Registrar Falta Disciplinaria. Sin el, no existe el mecanismo de creacion del registro que CU-12 consulta para bloquearse.
2	El estado operativo Traslado aparece en la Seccion 2 y se referencia en CU-13 y CU-14 como estado previo posible.	CU faltante: Gestionar Traslado entre Centros Penales. Define cuando y como un recluso pasa al estado Traslado, su asignacion al centro destino y el cierre del proceso.
3	RBAC declarado en la Seccion 5: el personal opera bajo control de acceso por roles. CU-15 presupone que el personal esta previamente registrado.	CU faltante: Gestionar Empleados y Roles. Cubre alta de empleados, asignacion de roles, suspensiones y reasignaciones.
4	CU-10A usa el parametro Limite Maximo Legal y CU-12 usa el Factor de Conversion. Ambos son declarados parametrizables.	CU faltante: Configurar Parametros del Sistema. Permite que un Administrador defina y modifique estos valores de forma controlada.
5	CU-12 calcula la Fecha Proyectada de Liberacion en tiempo real cada vez que se aplica una redencion. La regla implica que existen consultas y reportes.	CU faltante (no critico, pero esperable): Consultar Expediente y Fecha Proyectada de Liberacion. Es un CRUD de lectura para auditoria y reporteria.

3. Analisis de la extension del alcance

Esta seccion compara la superficie de modelado del SGP con los otros dos sistemas del entregable a fin de cuantificar objetivamente el esfuerzo requerido. La comparacion utiliza cinco metricas: cantidad de modulos funcionales, cantidad de casos de uso documentados, cantidad de reglas de negocio explicitas, estimacion de entidades implicitas en el dominio y cantidad de integraciones externas.

Metrica	Cashea (Prestamos)	SIGEV (Ventas)	SGP (Penitenciario)
Modulos funcionales	4	4	6
Casos de uso documentados	Aprox. 5	5 textuales + 15 UML = 20	18 + 2 sub-casos = 20
Reglas de negocio explicitas	6 (R1 a R6)	6 (R1 a R6)	Aprox. 12

Entidades implicitas estimadas	Aprox. 10	Aprox. 10	Aprox. 22
Integraciones externas	1 (BCV cotizacion)	0	4 (AFIS, firma digital, hash SHA-256, verificacion de antecedentes)
Complejidad transaccional	Media	Media	Alta (validaciones sincronas en cascada CU-02/CU-03, CU-04/CU-05, CU-13/CU-14, CU-10/CU-10A/CU-10B)

La conclusion de la comparativa es directa: el SGP tiene aproximadamente el doble de superficie de modelado que SIGEV o Cashea en casi todas las metricas (entidades, integraciones y complejidad transaccional), y un total comparable solo en cantidad de casos de uso, donde SIGEV se equipara gracias a sus CRUDs simples. En consecuencia, mantener el alcance original implica un riesgo concreto: el equipo tendera a fragmentarse intentando cubrir todos los modulos en paralelo, produciendo un diagrama de clases extenso pero superficial, un diagrama entidad-relacion con inconsistencias frente al de clases y un diagrama UML de casos de uso sobrecargado y dificil de leer.

4. Estrategias de delimitacion del alcance

A continuacion se proponen cuatro estrategias para reducir el alcance del Entregable 1, ordenadas de menor a mayor agresividad. Cada una preserva un subconjunto distinto de competencias de modelado y se evalua segun los beneficios didacticos que conserva y las concesiones que requiere.

4.1 Estrategia A - Nucleo penitenciario

Mantener los Modulos 1, 2 y 3 (Infraestructura, Admision/Biometria y Ambitos Judiciales). Diferir los modulos 4, 5 y 6 a una Fase II.

Beneficios: preserva las competencias mas ricas de modelado de base de datos: matriz de compatibilidad (Centro - Pabellon - Celda con regla de Techo), validaciones criptograficas de orden judicial, relacion muchos a muchos entre Recluso y Causa Penal con clase asociativa, y la logica de Unificacion de Condenas en dos modos (Acumulacion y Absorcion).

Concesiones: sacrifica el calculo temporal de la pena (Redencion y Fecha Proyectada de Liberacion), el control RBAC con turnos de guardia, la trazabilidad criptografica de la excarcelacion y el control de visitas con auditoria de pertenencias.

Reduccion estimada: casos de uso de veinte a diez (CU-01 a CU-10B); entidades implicitas de veintidos a doce.

4.2 Estrategia B - Nucleo + Redencion (recomendada)

Mantener los Modulos 1, 2, 3 y 4. Diferir los modulos 5 (Salidas Legales / RBAC / Turnos) y 6 (Visitas) a una Fase II.

Beneficios: incluye la logica temporal del sistema (conversion a dias absolutos, factor de conversion parametrizable, calculo en tiempo real de la Fecha Proyectada de Liberacion), que constituye el

componente didacticamente mas sofisticado del SGP y el que diferencia este planteamiento de un CRUD basico.

Concesiones: sacrifica unicamente los modulos perifericos del proceso penitenciario (egreso fisico y visitas). El nucleo de la gestion juridica y temporal del recluso queda completamente cubierto.

Reduccion estimada: casos de uso de veinte a doce (CU-01 a CU-12); entidades implicitas de veintidos a quince.

4.3 Estrategia C - Recortes verticales

Mantener los seis modulos pero simplificar el contenido de cada uno, eliminando elementos accesorios que aumentan la complejidad sin aportar valor didactico proporcional.

Recortes concretos sugeridos por modulo:

Modulo	Recorte propuesto
1. Infraestructura	Sin cambios. Es el nucleo del valor didactico.
2. Admision	Eliminar la integracion real con AFIS (mencionarla como interfaz externa con un metodo enviarHuellaAfis que retorna confirmacion, sin modelar internamente). La huella se guarda como BLOB local.
2. Admision	Simplificar la firma digital: en lugar de verificacion criptografica del certificado, registrar solo nombre del juez, numero de oficio y URL al PDF. La verificacion criptografica se documenta como mejora futura.
3. Judicial	Mantener unicamente la Unificacion por Acumulacion (CU-10A) y diferir la Absorcion (CU-10B) a Fase II.
4. Redencion	Sin cambios. Es el atractivo didactico principal.
5. Salidas / RBAC	Eliminar el caso de Turnos de Guardia (CU-15). Eliminar el calculo y verificacion del hash SHA-256 (guardar unicamente la URL del PDF). Simplificar RBAC a un atributo enumerado rol en Empleado, sin tablas pivote roles y permisos.
6. Visitas	Eliminar la auditoria de pertenencias en CU-18 (paso 4). Conservar solamente cedula, entrada, salida y asociacion a cartilla.

Reduccion estimada: casos de uso efectivos de veinte a catorce; entidades implicitas de veintidos a dieciocho.

4.4 Estrategia D - MVP estricto

Combinacion de la Estrategia A con los recortes verticales de la Estrategia C aplicados a los modulos 1, 2 y 3. Es la estrategia mas agresiva.

Beneficios: plazo de entrega mas comodo, riesgo de fragmentacion del equipo minimo, modelos consistentes garantizados.

Concesiones: pierde la logica temporal (Redencion) que es el componente intelectualmente mas atractivo del SGP. El sistema resultante puede percibirse como un CRUD juridico sin diferenciacion frente a SIGEV o Cashea.

Reduccion estimada: casos de uso de veinte a ocho; entidades implicitas de veintidos a diez.

4.5 Cuadro comparativo de las cuatro estrategias

Estrategia	Modulos	CU restantes	Entidades	Valor preservado	Concesion mayor
A - Nucleo	1, 2, 3	Aprox. 10	Aprox. 12	Matriz de compatibilidad, validacion judicial, unificacion N:M	Sin logica temporal (Redencion)
B - Nucleo + Redencion (recomendada)	1, 2, 3, 4	Aprox. 12	Aprox. 15	Todo lo anterior + calculo temporal con parametros	Sin auditoria de visitas ni RBAC
C - Recortes verticales	1 a 6	Aprox. 14	Aprox. 18	Cobertura completa pero simplificada	Requiere justificar cada recorte por escrito
D - MVP estricto	1, 2, 3 (simplificados)	Aprox. 8	Aprox. 10	Garantia de plazo y consistencia	Pierde la sofisticacion didactica

5. Recomendacion final

Tomando en cuenta el caracter academico del Entregable 1, el plazo tipico de entrega y la necesidad de exhibir las competencias mas representativas del modelado de bases de datos, se recomienda la Estrategia B (Nucleo + Redencion) complementada con dos recortes verticales minimos para reducir el riesgo de implementacion sin afectar el valor didactico.

Acciones concretas sugeridas para aplicar la recomendacion:

1. Conservar los Modulos 1 (Infraestructura), 2 (Admision/Biometria), 3 (Ambitos Judiciales) y 4 (Redencion). Estos cubren los casos de uso CU-01 a CU-12.
2. Diferir explicitamente los Modulos 5 (Salidas Legales / RBAC / Turnos) y 6 (Visitas) a una Fase II declarada en el alcance, de modo que el lector entienda que la omision es deliberada, no un olvido.
3. Tratar la integracion con el servicio AFIS como una interfaz externa documentada (un solo metodo enviarHuellaAfis con sus precondiciones y postcondiciones), sin modelar internamente el servicio. La huella raw se almacena como BLOB en la tabla local del recluso.
4. Simplificar la firma digital de orden judicial al alcance: registrar nombre del juez emisor, numero de oficio y URL al PDF respaldatorio. La verificacion criptografica del certificado se documenta como mejora futura y no se implementa en el Entregable 1.

5. Agregar los siguientes casos de uso faltantes que las reglas implican y que quedan dentro del alcance reducido: Registrar Falta Disciplinaria (necesario para que CU-12 pueda bloquear redenciones), Configurar Parametros del Sistema (Factor de Conversion y Limite Maximo Legal).
6. Aplicar las correcciones de nomenclatura UML listadas en la Seccion 2.2 y las correcciones tipograficas de la Seccion 2.3 a todos los casos de uso conservados.
7. Resolver las ambiguedades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Seccion 2.4 antes de iniciar el diagrama de clases. La ambiguedad 7 (verificacion de antecedentes) cae fuera del alcance reducido y puede diferirse.

Con estas acciones el SGP queda con aproximadamente catorce casos de uso, quince entidades implicitas y una complejidad transaccional alta pero manejable, conservando las competencias didacticas mas valiosas: matriz de compatibilidad jerarquica, relacion N:M con clase asociativa, calculos temporales con parametros configurables y validaciones sincronas en cascada.

6. Proximos pasos sugeridos

Una vez que el equipo decida si adopta esta recomendacion o una de las estrategias alternativas, se sugiere proceder en el siguiente orden para minimizar el retrabajo.

8. Tomar la decision formal sobre la estrategia de delimitacion y dejarla registrada en una nueva seccion del planteamiento titulada Alcance del Entregable 1, donde se enumere explicitamente lo incluido y lo diferido.
9. Reescribir el planteamiento original aplicando las correcciones de nomenclatura, tipografia y las decisiones tomadas sobre las ambiguedades.
10. Construir el Diagrama de Clases unicamente con las entidades del alcance reducido. Esta etapa debe completarse antes de avanzar al modelo logico.
11. Generar el Diagrama Entidad-Relacion a partir del Diagrama de Clases, asegurando trazabilidad uno-a-uno entre clases y tablas.
12. Dibujar el Diagrama UML de Casos de Uso con los doce a catorce casos del alcance reducido, aplicando las relaciones include y extend correctamente y manteniendo el actor Administrador como especializacion del actor base si la jerarquia de privilegios lo justifica.
13. Validar la consistencia final entre los tres artefactos (Diagrama de Clases, Diagrama Entidad-Relacion y Diagrama UML de Casos de Uso) antes de entregar.

Cualquier elemento diferido a Fase II puede incorporarse posteriormente al cuerpo principal del proyecto sin que el modelo logico inicial requiera modificaciones estructurales, dado que los modulos diferidos (Salidas/RBAC/Turnos y Visitas) son perifericos al ciclo de vida del recluso y se conectan al nucleo mediante claves foraneas claras hacia las entidades Recluso, Expediente Unico y Empleado.

Anexo A: Planteamiento del problema bajo la Estrategia B

Este anexo redacta de forma descriptiva el planteamiento del Sistema de Gestion Penitenciaria reformulado segun la Estrategia B recomendada en la Seccion 5 (Nucleo + Redencion). El equipo puede tomar el contenido de este anexo como base para reescribir el Entregable 1, ya que incorpora las correcciones de nomenclatura, las decisiones sobre las ambiguedades detectadas y los recortes verticales sugeridos.

A.1 Declaracion formal de alcance del Entregable 1

El Entregable 1 del SGP cubre el ciclo de vida del recluso desde su admision formal hasta el calculo dinamico de su Fecha Proyectada de Liberacion, junto con la gestion fisica de la infraestructura que lo alberga. Quedan fuera de esta fase la salida fisica legal del recluso (excarcelacion), la planificacion de turnos del personal y el modulo de visitas externas, los cuales se abordaran en una Fase II posterior una vez consolidado el nucleo del sistema.

A.1.1 Incluido en Fase I

- Modulo 1 - Infraestructura Multicentro y Matriz de Seguridad: gestion de centros penales, pabellones y celdas, con validacion automatica de aforo y compatibilidad por nivel de riesgo.
- Modulo 2 - Admision y Control Operativo: alta de reclusos previa validacion de orden judicial, captura biometrica (con AFIS como interfaz externa simplificada) y vinculacion con defensor penal.
- Modulo 3 - Ambitos Judiciales: gestion de causas penales en relacion muchos a muchos con reclusos, Expediente Unico, Unificacion de Condenas en sus dos modalidades (Acumulacion y Absorcion).
- Modulo 4 - Dinamica Temporal y Redencion de la Pena: registro de horas certificadas en actividades laborales y educativas, calculo de dias redimidos con factor de conversion parametrizable, recalculo en tiempo real de la Fecha Proyectada de Liberacion, bloqueo automatico por falta disciplinaria grave.
- Modulo transversal - Configuracion de parametros del sistema: gestion controlada del Factor de Conversion (redencion) y del Limite Maximo Legal (unificacion).

A.1.2 Diferido a Fase II

- Modulo 5 - Salidas Legales y Auditoria de Seguridad: procesamiento de boletas de excarcelacion, almacenamiento criptografico con hash SHA-256, control de acceso del personal con RBAC granular y planificacion de turnos de guardia.
- Modulo 6 - Gestion de Visitas: registro de visitantes externos, verificacion de antecedentes, cartilla de visitas con parentesco autorizado y auditoria fisica de ingreso, salida y pertenencias.

Esta declaracion explicita evita que el lector interprete la omision de los modulos diferidos como una falta de planificacion. Cualquier dato necesario para conectar la Fase II con la Fase I se documenta como FK hacia las entidades centrales del nucleo (Recluso, Expediente Unico y Empleado).

A.2 Descripcion narrativa de la logica de negocio

A.2.1 Modulo 1 - Infraestructura Multicentro y Matriz de Seguridad

El SGP opera bajo una arquitectura multicentro a nivel nacional. Cada recinto penal se registra de manera independiente, incluyendo su nombre, ubicacion geografica exacta, capacidad instalada de aforo y nivel de clasificacion de seguridad (Minima, Media o Maxima). Esta clasificacion no es solo descriptiva: el sistema la aplica como restriccion activa mediante una regla denominada Techo de Seguridad, segun la cual un centro penal unicamente admite pabellones y reclusos de un nivel de riesgo igual o inferior al suyo.

Cada centro penal contiene multiples pabellones. Para evitar la mezcla descontrolada de poblaciones penales, el SGP establece que cada pabellon admite un unico nivel de riesgo (Alto, Medio o Bajo). Las celdas que lo componen heredan automaticamente ese nivel y solo pueden albergar reclusos cuyo perfil de riesgo coincida. Cada celda tiene un codigo de identificacion unico dentro de su pabellon y una capacidad maxima individual; el sistema controla automaticamente que el aforo de cada celda no se supere en ningun momento.

Todo movimiento de un recluso entre celdas se registra en un historial continuo e inmutable. Cada entrada del historial incluye el recluso afectado, la celda origen, la celda destino, la fecha y hora exactas del movimiento y el motivo del traslado. Una vez escrita, una entrada del historial no puede modificarse, solo agregarse: esta inmutabilidad es condicion necesaria para la trazabilidad penitenciaria.

A.2.2 Modulo 2 - Admision y Control Operativo

El proceso de admision constituye el punto de entrada formal del ciudadano al sistema. Como condicion previa absoluta, el SGP exige la presentacion de una orden judicial valida emitida por un tribunal competente. En esta fase del proyecto, la validacion de la orden judicial se realiza documentalmente: el sistema almacena el nombre del juez emisor, el numero de oficio judicial, el tribunal de origen y el enlace al documento PDF respaldatorio. La verificacion criptografica de la firma digital del juez no se incluye en Fase I, y se documenta como mejora prevista para Fase II.

Tras la validacion documental de la orden, el Operador de Admision registra los datos filiatorios del recluso: nombres, apellidos, cedula de identidad unica, fecha de nacimiento y sexo. Adicionalmente, se le asigna un nivel de riesgo inicial (Bajo, Medio o Alto) segun el dictamen tecnico legal, y queda registrado con un estado operativo inicial de En Ingreso. Los estados operativos permitidos para esta fase son cerrados y son los siguientes: En Ingreso, Activo, Traslado y Libertad. Cualquier otra condicion del recluso (sobreseimiento, prescripcion, anulacion judicial) queda fuera del alcance de la Fase I.

A continuacion el sistema procede a la captura biometrica: una fotografia de perfil mediante el dispositivo integrado y una huella dactilar en formato raw. La huella se envia al servicio AFIS externo a traves de una interfaz documentada (un unico metodo enviarHuellaAfis que recibe la muestra raw y retorna una confirmacion de exito o de homonimia). El SGP almacena unicamente la confirmacion del AFIS y conserva la muestra raw como BLOB local; la implementacion interna del servicio AFIS es responsabilidad de un sistema externo y no se modela en esta fase. Si el AFIS

confirma exito, el estado operativo del recluso cambia de En Ingreso a Activo, habilitandolo para asignacion de celda y para actividades de redencion.

Por ultimo, el SGP vincula al recluso con un defensor penal acreditado. El sistema registra el tipo de defensa (Publica o Privada), los datos de contacto del abogado, su numero de cedula y su numero de credencial del Colegio de Abogados. El defensor debe estar acreditado en el padron interno de abogados autorizados; si su credencial esta suspendida, el sistema rechaza la vinculacion.

A.2.3 Modulo 3 - Ambitos Judiciales: Expediente Unico y Unificacion de Causas

El SGP gestiona una relacion de muchos a muchos entre privados de libertad y causas penales: un mismo recluso puede estar procesado por varias causas, y una causa puede involucrar a varios imputados. Cada causa penal se identifica por un numero unico emitido por el tribunal de origen e incluye el delito principal investigado y un estado procesal que solo admite los valores En Juicio, Sentenciado, Apelacion o Unificada.

Para evitar la dispersion del historial legal de cada interno, el sistema mantiene un Expediente Judicial Unico por recluso. Toda causa nueva en la que el recluso aparezca como imputado se anexa automaticamente a este expediente, conservando integramente las causas anteriores y manteniendo la trazabilidad legal completa.

Cuando un recluso acumula dos o mas causas en estado Sentenciado, el SGP permite la Unificacion de Condenas mediante una orden judicial expresa. La unificacion puede ejecutarse en dos modalidades, segun lo dictamine el Juez de Ejecucion:

- Acumulacion: el sistema suma aritmeticamente las penas (expresadas en dias absolutos corridos) de las causas seleccionadas. Si la suma supera el Limite Maximo Legal del pais (parametro configurable), el sistema trunca el resultado fijando la condena exactamente en dicho tope y registra una alerta en la bitacora juridica para auditoria.
- Absorcion: el sistema identifica la causa con la condena de mayor duracion, la define como la Pena Unica y Activa del recluso, y cambia el estado procesal de las causas menores remanentes a Unificada. Las causas unificadas mantienen su trazabilidad historica pero dejan de computar tiempo en paralelo. En caso de empate exacto en duracion, el sistema prioriza la causa con la fecha de emision mas antigua.

A.2.4 Modulo 4 - Dinamica Temporal y Redencion de la Pena

El SGP convierte internamente todas las condenas a dias absolutos corridos para garantizar precision aritmetica en los calculos. La Fecha Proyectada de Liberacion se obtiene sumando los dias remanentes a partir de la fecha de ingreso del recluso al recinto y se recalcula en tiempo real cada vez que se aplica una nueva redencion. En Fase I, el calculo parte de la fecha formal de ingreso al SGP; el descuento del tiempo cumplido en prision preventiva (anterior a la sentencia firme) se difiere a Fase II.

La redencion procede unicamente para reclusos en estado operativo Activo cuya causa principal este en estado Sentenciado o Unificada. El Supervisor de Actividades del centro penal registra las horas certificadas en actividades laborales o educativas, indicando el tipo de actividad, el rango de fechas evaluadas, las horas totales certificadas y adjuntando la planilla digitalizada de respaldo. Las

horas quedan en estado Pendiente de Computo hasta que un Operador Judicial las procese formalmente con la resolucion del Juez de Ejecucion.

Al procesar las horas, el SGP aplica un Factor de Conversion parametrizable (por ejemplo, dos dias de trabajo equivalen a un dia de descuento) y obtiene los dias redimidos correspondientes. Estos se descuentan del total de dias remanentes de la condena y el sistema recalcula automaticamente la nueva Fecha Proyectada de Liberacion. Las horas computadas cambian de estado a Computadas/Redimidas y quedan asociadas al numero de resolucion judicial que las avalo.

Existe un bloqueo logico critico: si el recluso tiene en su historial al menos una falta disciplinaria grave activa, el modulo de redencion se congela en milisegundos y rechaza el procesamiento. Para que esta regla opere, la Fase I incluye un caso de uso especifico de Registrar Falta Disciplinaria, mediante el cual la Direccion del recinto deja constancia formal de la sancion y su categoria (Leve, Moderada o Grave). Solo las faltas Graves bloquean el calculo; las demas se registran para auditoria pero no impiden la redencion.

Por ultimo, los dos parametros utilizados por este modulo (el Factor de Conversion y el Limite Maximo Legal de la Seccion A.2.3) son gestionados por un Administrador del Sistema a traves del caso de uso Configurar Parametros del Sistema. Esto permite ajustar los valores ante cambios normativos sin necesidad de redespliegue.

A.3 Reglas de negocio consolidadas (R1 a R12)

Las siguientes doce reglas constituyen el conjunto cerrado de reglas de negocio del Entregable 1 bajo la Estrategia B. Cada regla es verificable, esta asociada a un modulo y se materializa en uno o varios casos de uso.

ID	Regla	Modulo
R1	Techo de Seguridad: un centro penal solo admite pabellones y reclusos de nivel de riesgo igual o inferior al suyo. Maxima incluye Alto, Medio y Bajo. Media incluye Medio y Bajo. Minima admite solo Bajo.	1
R2	Pabellon mono-nivel: cada pabellon admite un unico nivel de riesgo permitido, y todas sus celdas lo heredan. No se mezclan reclusos de distintos niveles en el mismo pabellon.	1
R3	Aforo estricto por celda: el sistema impide cualquier asignacion que iguale o supere la capacidad maxima de la celda destino. El conteo se actualiza en tiempo real.	1
R4	Trazabilidad inmutable de movimientos: toda asignacion o traslado entre celdas genera un	1

	registro permanente en el historial. Las entradas del historial no pueden modificarse ni eliminarse, solo agregarse.	
R5	Validacion documental de orden judicial: ningun ciudadano puede ser registrado en el SGP sin una orden judicial valida. En Fase I la validacion se realiza por metadatos (juez emisor, numero de oficio, tribunal de origen, URL del PDF). La verificacion criptografica se difiere a Fase II.	2
R6	Captura biometrica obligatoria con AFIS externo: tras el registro filiatorio, el SGP debe capturar fotografia de perfil y huella dactilar en formato raw. La huella se envia al servicio AFIS externo mediante la interfaz documentada enviarHuellaAfis y el estado operativo del recluso solo pasa a Activo si el AFIS retorna confirmacion de exito.	2
R7	Defensa juridica obligatoria: todo recluso debe estar vinculado a un defensor penal (Publico o Privado) acreditado en el padron interno. El sistema rechaza la vinculacion con defensores cuya credencial este suspendida.	2
R8	Expediente Unico por recluso: todas las causas penales (pasadas y presentes) de un mismo recluso quedan agrupadas bajo un unico expediente judicial. Las causas nuevas se anexan automaticamente sin perder las anteriores.	3
R9	Unificacion de Condenas: cuando un recluso acumula dos o mas causas en estado Sentenciado, el sistema permite unificarlas por Acumulacion (suma aritmetica con tope en el Limite Maximo Legal) o por Absorcion (la condena mayor absorbe a las menores, que pasan a estado Unificada).	3
R10	Estados procesales cerrados: las causas penales solo pueden tener uno de los siguientes estados: En Juicio, Sentenciado, Apelacion o Unificada. Cualquier otro estado	3

	(Sobreseido, Prescrito, Anulado) queda fuera de Fase I.	
R11	Calculo temporal en dias absolutos: todos los calculos de condena, redencion y proyeccion de liberacion se realizan en dias absolutos corridos. La Fecha Proyectada de Liberacion se recalcula automaticamente en tiempo real ante cualquier modificacion de la condena.	4
R12	Bloqueo de redencion por falta disciplinaria grave: si el recluso tiene al menos una falta disciplinaria de categoria Grave activa en su historial, el modulo de redencion rechaza el procesamiento de horas pendientes. Las faltas Leves y Moderadas se registran pero no bloquean el calculo.	4

Adicionalmente, dos parametros configurables soportan las reglas R9 y R11: el Limite Maximo Legal (en dias absolutos) que opera como tope de la Acumulacion y el Factor de Conversion (horas certificadas por dia redimido) usado en el calculo de redencion. Ambos son gestionados mediante el caso de uso Configurar Parametros del Sistema y solo pueden ser modificados por un Administrador del SGP.

A.4 Catalogo de casos de uso del Entregable 1

La Estrategia B reduce el catalogo original de 20 casos de uso a 14 casos efectivos. La tabla siguiente enumera todos los casos de uso conservados, con la convencion UML corregida (verbo en infinitivo + objeto). Los casos marcados con la sigla (Soporte) son ejecutados por el Sistema y se invocan mediante relacion include desde los casos principales.

Codigo	Nombre	Actor principal	Modulo
CU-01	Registrar Centro Penal y Pabellones	Administrador	1
CU-02	Gestionar Asignacion de Celdas	Custodio / Administrador	1
CU-03	Verificar Capacidad y Compatibilidad (Soporte)	Sistema	1
CU-04	Registrar Ingreso de Recluso	Operador de Admision	2
CU-05	Validar Orden Judicial (Soporte)	Sistema	2
CU-06	Registrar Datos Biometricos	Operador de Admision	2
CU-07	Vincular Defensor Penal	Operador de Admision	2
CU-08	Gestionar Causa Penal	Operador Judicial	3
CU-09	Aperturar/Actualizar Expediente Unico	Sistema	3

	(Soporte)		
CU-10	Ejecutar Unificacion de Condenas	Operador Judicial	3
CU-10A	Unificacion por Acumulacion (Soporte)	Sistema	3
CU-10B	Unificacion por Absorcion (Soporte)	Sistema	3
CU-11	Registrar Horas de Actividad	Supervisor de Actividades	4
CU-12	Calcular Redencion de Pena	Operador Judicial	4
CU-13	Registrar Falta Disciplinaria (nuevo)	Director de Recinto	4
CU-14	Configurar Parametros del Sistema (nuevo)	Administrador	Transversal

Los actores del sistema en esta fase son cinco: Administrador, Operador de Admision, Operador Judicial, Supervisor de Actividades, Custodio y Director de Recinto. El Juez de Ejecucion y el servicio AFIS aparecen como actores externos no humanos (el primero por documentos validados, el segundo por interfaz tecnica), pero no se modela su interaccion interna.

A.5 Entidades anticipadas para el Diagrama de Clases / ER

A modo de adelanto y para facilitar el trabajo posterior del equipo, se listan las quince entidades implicitas que se anticipan a partir de la logica de negocio descrita. Esta lista no es vinculante: cada entidad debera confirmarse durante el diseno del Diagrama de Clases.

#	Entidad	Proposito en el modelo
1	CentroPenal	Recinto fisico con nivel de seguridad y capacidad instalada.
2	Pabellon	Subdivision del centro con un unico nivel de riesgo permitido.
3	Celda	Unidad fisica con codigo unico por pabellon y capacidad maxima individual.
4	Recluso	Persona privada de libertad con estado operativo y nivel de riesgo asignado.
5	OrdenJudicial	Documento que autoriza el ingreso al SGP, con metadatos del juez emisor.
6	Defensor	Abogado acreditado vinculado a uno o varios reclusos (Publico o Privado).
7	CausaPenal	Proceso judicial con numero unico emitido por el tribunal, delito y estado procesal.
8	ExpedienteUnico	Agrupador centralizado de todas las causas de un mismo recluso.
9	ReclusoCausa	Clase asociativa para la relacion N:M entre Recluso y CausaPenal.
10	UnificacionCondena	Registro de la operacion de unificacion (tipo, resolucion,

		fecha, condena resultante).
11	HoraActividad	Horas certificadas en actividades laborales o educativas, con su estado de computo.
12	Redencion	Aplicacion formal de horas a dias redimidos, avalada por resolucion judicial.
13	FaltaDisciplinaria	Sancion registrada del recluso con categoria (Leve / Moderada / Grave).
14	HistorialMovimiento	Registro inmutable de cada asignacion o traslado entre celdas.
15	ParametroSistema	Tabla de configuracion para Limite Maximo Legal y Factor de Conversion.

Quedan fuera del alcance del Entregable 1 las entidades asociadas a los modulos diferidos: BoletaExcarcelacion, Empleado, Rol, Permiso, Turno, Visitante, CartillaVisita y RegistroAcceso. Cuando se aborde la Fase II, estas se conectaran al nucleo mediante claves foraneas claras hacia Recluso, ExpedienteUnico y (en el caso de la gestion del personal) hacia una nueva entidad Empleado.

A.6 Cierre del anexo

Con este planteamiento reformulado, el equipo dispone de un alcance acotado, internamente consistente y libre de las ambiguedades detectadas en la version original. El siguiente paso natural es construir el Diagrama de Clases a partir de las quince entidades anticipadas en la Seccion A.5, validar contra las reglas R1 a R12 que el modelo soporta todas las restricciones declaradas y luego generar el Diagrama Entidad-Relacion preservando la trazabilidad uno-a-uno entre ambos artefactos. El Diagrama UML de Casos de Uso se dibujara con los catorce casos listados en la Seccion A.4, agrupando los casos de soporte mediante la relacion include desde sus respectivos casos principales.